

CAMPO ELÉCTRICO

1.- Interacción eléctrica.

a. Carga eléctrica. Principios de conservación y cuantización.

b. Ley de Coulomb

2.- Campo eléctrico:

a. Intensidad de campo eléctrico creado por una carga.

b. Intensidad de campo eléctrico creado por un sistema de cargas puntuales

c. Representación del campo eléctrico: Líneas de campo.

3.- Trabajo y energía.

a. Campo conservativo y energía potencial.

b. Potencial eléctrico y superficies equipotenciales.

4.- Movimiento de partículas cargadas en el seno de un campo eléctrico uniforme

5.- Analogías y diferencias entre campo gravitatorio y eléctrico.

6.- Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Aplicaciones del teorema de Gauss al cálculo de campos eléctricos.

1.- Interacción eléctrica. Ley de Coulomb

En esta unidad se estudia una interacción que guarda muchas similitudes con la interacción gravitatoria y que es la interacción electrostática que es aquella que se ejerce entre cargas en reposo. Vamos a hacer un breve repaso histórico.

Las observaciones sobre la atracción eléctrica se remontan a la Grecia antigua. El filósofo griego **Thales de Mileto** (640-546 a.C) observó que cuando se frotaba el ámbar atraía objetos pequeños tales como plumas o pajitas. Hasta el siglo XVI apenas se había comprendido nada de los fenómenos eléctricos, cuando el filósofo inglés **William Gilbert** demostró que muchas sustancias distintas al ámbar al someterse a frotación presentaban propiedades atractivas similares a las del ámbar y le dio el nombre de electricidad.

En el siglo XVIII se avanzó de forma considerable en el conocimiento de los fenómenos eléctricos; por una parte **Stephen Gray** demostró que la electricidad podía ser transferida de unos cuerpos a otros y **Charles du Fay** comprobó que la interacción entre cuerpos cargados podía ser atractiva o repulsiva, fenómeno que **Benjamin Franklin** asociaría a la existencia de dos tipos de electrización que denominó positiva y negativa. Cuando un cuerpo se frota con otro, parte de la electricidad se transfiere de un cuerpo a otro, así pues tiene un exceso y el otro una deficiencia de igual valor. Una importante característica del modelo de Franklin es la implicación de la conservación de la electricidad.

Posteriormente **Charles Coulomb** determinó una ley que permitía calcular la fuerza que se ejercen distintos tipos de cargas.

En el siglo XIX se estudió principalmente la relación de los fenómenos eléctricos con la naturaleza eléctrica de la materia. **Michael Faraday** encontró que cuando la electricidad pasa a través de una sal fundida, la sal se descompone siendo la cantidad de sal descompuesta proporcional a la cantidad de electricidad que pasaba por lo que se hizo evidente que existía una relación directa entre la electricidad y la materia. Se propuso entonces que la electricidad se debía a pequeños corpúsculos cargados que más tarde **Stoney** llamó electrones que posteriormente fueron descubiertos por **Thomson**.

Millikan, ya a principios del siglo XX, determinó la carga del electrón. Con el descubrimiento del electrón quedaba determinada la naturaleza eléctrica de la materia.

También se llegó a determinar la existencia de otras partículas cargadas positivamente, los protones. Al ser el átomo eléctricamente neutro, debe contener igual número de protones que de electrones. Hoy en día sabemos que el átomo está constituido por una corteza donde se encuentran los electrones y el núcleo donde existen protones, neutrones y otras partículas.

Cuando un átomo pierde electrones queda cargado positivamente (catión) y cuando gana electrones queda cargado negativamente (anión). En ambos casos decimos que el átomo se ha cargado.

1.1.- Carga eléctrica

La carga eléctrica es pues una propiedad intrínseca de la materia que produce que los cuerpos se atraigan o se repelan. Su unidad en el S.I es el culombio (C) que se define como la cantidad de carga que atraviesa una sección de un conductor en un segundo cuando la intensidad de corriente es de 1 amperio. (El culombio es una enorme cantidad de carga, ejemplo, los chispazos al cerrar un coche suelen transportar millonésimas partes del culombio y ya se hacen notar. Los rayos pueden transportar hasta 20 culombios)

La carga eléctrica en movimiento da origen a los campos magnéticos que veremos en el próximo tema (interacción electromagnética).

Las propiedades fundamentales de la carga eléctrica son:

- a) La carga está **cuantizada**, es decir, la cantidad de carga de cualquier cuerpo cargado es siempre múltiplo de la carga del electrón (principio de cuantización)

$$Q = \pm N e^-$$

Donde e^- representa el valor de la carga del electrón = $1,6 \cdot 10^{-19}$ C y N un número natural.

- b) Así como la interacción puede ser atractiva o repulsiva, existen dos tipos de carga, positiva y negativa. La interacción electrostática entre cargas del mismo signo es repulsiva, mientras que la interacción entre cargas de signo opuesto es atractiva.
- c) La carga en un sistema aislado se **conserva**, es decir, no se crea ni se destruye, simplemente pasa de un cuerpo a otro al pasar los electrones.

1.2.- Ley de Coulomb

Charles Coulomb (1736-1806) estudió la fuerza de interacción entre dos partículas cargadas en reposo utilizando una balanza de torsión que pocos años después utilizaría también Cavendish para medir la atracción gravitatoria entre masas. Su ley establece:

“ La fuerza con que se atraen o se repelen dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esta fuerza está dirigida a lo largo de la línea que las une y es atractiva si las cargas son de distinto signo y repulsiva si son del mismo signo”

$$F = K \frac{q \cdot q'}{r^2}$$

K es una constante que depende del medio en el que se encuentran las cargas y se expresa en función de otra constante conocida como permitividad del medio, ϵ , como:

$$K = 1 / 4 \pi \epsilon$$

Para el vacío $\epsilon_0 = 8,9 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$ y $K = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

Como la fuerza es una magnitud vectorial, podemos escribir la expresión anterior de la siguiente forma: sean q_1 y q_2 dos cargas puntuales separadas una distancia r , la fuerza ejercida por la carga q_1 sobre la carga q_2 viene dada por:

$$\vec{F} = K \frac{q \cdot q'}{r^2} \vec{u}_r$$

$\vec{u}_r$ es el vector unitario que señala desde la carga q_1 a la carga q_2 . La fuerza F_{21} ejercida por q_2 sobre q_1 tendrá igual módulo y dirección que F_{12} pero sentido contrario. Si ambas cargas tienen el mismo signo la fuerza es repulsiva y si tienen distinto signo será atractiva.

Principio de superposición aplicado a fuerzas eléctricas

La fuerza de interacción entre dos cargas puntuales no varía en presencia de otras cargas por lo que la fuerza resultante que actúa sobre una carga dada es igual a la suma vectorial de las fuerzas individuales que sobre dicha carga ejercen las demás.

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots\dots\dots$$

2.- Campo eléctrico.-

Ya vimos en el tema anterior, que cuando se trata de fuerzas que actúan a distancia se utiliza en concepto de campo eléctrico.

Recordemos que un campo es una región del espacio donde existe una magnitud física que puede ser asociada a cada posición en el espacio.

Una carga eléctrica situada en una región del espacio perturba las propiedades del mismo en el sentido de que cualquier otra, colocada en sus proximidades, experimenta una fuerza de repulsión o atracción según sea del mismo o de distinto signo que la primera. Se dice, pues, que una carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico que se definirá entonces como la región del espacio cuyas propiedades son alteradas por la presencia de una carga (en cada punto del espacio existirá una fuerza de origen electrostático causada por la presencia de una o varias cargas eléctricas)

Por tanto, al igual que en el campo gravitatorio, estudiaremos las dos magnitudes que caracterizan el campo (intensidad del campo y el potencial) así como las magnitudes que estudian el efecto del campo sobre una partícula testigo, la Fuerza y la energía potencial.

2.1.- Intensidad del campo eléctrico.-

Se define la intensidad del campo eléctrico, E , en un punto como la fuerza que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en ese punto. Es decir:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'}$$

Por tanto, es un vector cuya dirección es la de la línea de acción de la fuerza (radial) y su sentido depende de cómo sea la carga que crea el campo, si la carga que crea el campo es positiva, el sentido de la intensidad es hacia fuera de la carga, es decir, el sentido del campo coincide con el sentido del movimiento que adquiriría una carga positiva colocada en reposo en un punto del campo. Si la carga que crea el campo es negativa, el sentido de la intensidad se dirige hacia la carga.

Su unidad en el S.I es el N/C

a) Campo eléctrico creado por una carga puntual

Consideremos una carga puntual aislada q . La intensidad del campo eléctrico o campo eléctrico creado por esta carga en un punto situado a una distancia r de la carga q será:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q'} = k \frac{q}{r^2} \vec{u}_r$$

Esta expresión pone de manifiesto que la dirección del campo pasa siempre por el punto donde se encuentra la carga que crea el campo por lo que se trata de un campo de fuerzas centrales.

b) Campo eléctrico creado por un sistema de cargas puntuales:

Principio de superposición: La intensidad del campo eléctrico en un punto debido a varias cargas es la suma vectorial de las intensidades de campo debidas a cada una de las cargas.

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \vec{E}_3 + \dots$$

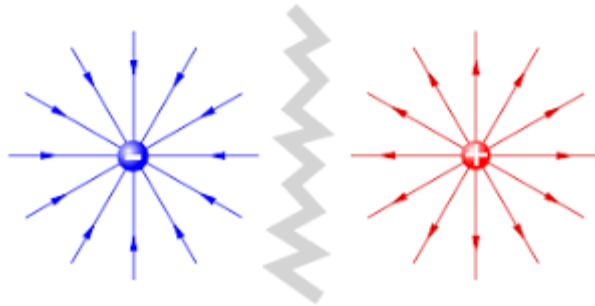
2.2.- Representación del campo eléctrico: Líneas de campo

Muchas veces interesa conocer no sólo la intensidad del campo eléctrico en un punto, sino tener una imagen de cómo es el campo en una región del espacio. Una forma de lograrlo es mediante el concepto de líneas de campo o líneas de fuerza que se definen como líneas imaginarias tangentes en cada punto al vector intensidad del campo eléctrico, es decir, serían también las trayectorias que seguiría una carga positiva abandonada en reposo en el campo eléctrico.

Estas líneas de fuerza tienen las siguientes características:

- a) Son radiales y simétricas en el caso de cargas puntuales, salientes si la carga es positiva (fuentes) y entrantes si es negativa (sumideros).

- b) Son tangentes al vector E en cada punto del espacio. En el caso de varias cargas, dicho vector es el que resulta de aplicar el principio de superposición.
 - c) El número de ellas que atraviesan la unidad de superficie perpendicular a ellas es proporcional al valor de la intensidad del campo.
 - d) No pueden cortarse nunca porque si así fuera querría decir que en el punto de corte existirían dos valores diferentes de la intensidad de campo, lo que resulta físicamente imposible.
- Las líneas de fuerza del campo eléctrico debido a una carga puntual son radiales:



- Las líneas de fuerza del campo eléctrico debido a dos cargas eléctricas serían las siguientes:

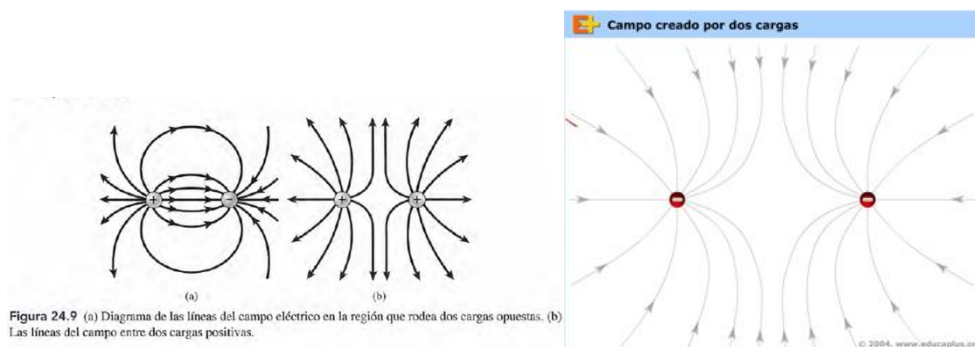
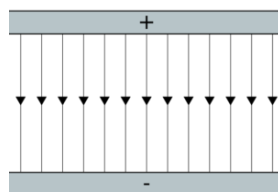


Figura 24.9 (a) Diagrama de las líneas del campo eléctrico en la región que rodea dos cargas opuestas. (b) Las líneas del campo entre dos cargas positivas.

- Un campo eléctrico en el que el valor del vector intensidad del campo E es igual en todos los puntos se denomina campo eléctrico uniforme. Las líneas de fuerza de campo eléctrico uniforme son paralelas. Por ejemplo, el campo eléctrico en el interior de un condensador plano es uniforme (nosotros habíamos estado viendo campos eléctricos creados por cargas puntuales pero también existen campos creados por distribuciones continuas de carga)



3.- Trabajo y energía

3.1.- Campo conservativo y energía potencial

La fuerza eléctrica expresada en la ley de Coulomb es una fuerza central y, por tanto, una **fuerza conservativa**, es decir, el trabajo realizado para transportar una carga es independiente del camino seguido estando determinado únicamente por las posiciones inicial y final.

Esta propiedad nos permite asociar una energía potencial a la posición relativa de una carga testigo en el seno de un campo eléctrico. A partir de la energía potencial podremos introducir una magnitud escalar, el potencial eléctrico, que nos facilitará el estudio de muchos fenómenos y la resolución de problemas.

El trabajo de una fuerza electrostática a lo largo de una línea que une las posiciones A y B para trasladar una partícula con carga q' dentro de un campo creado por otra carga q , será:

$$W = \int F \cdot dr$$

lo que demuestra que el trabajo solo depende de la posición inicial y final y no de la trayectoria seguida, luego es conservativo.

Cuando una fuerza es conservativa, se puede definir una magnitud escalar asociada a la posición relativa de las partículas cargadas, denominada energía potencial eléctrica:

$$W = - \Delta E_p = E_{pA} - E_{pB}$$

Aunque solamente las variaciones de energía potencial tienen significado físico es conveniente seleccionar una posición para la cual se defina la energía potencial cero. De esta forma se puede hablar de la energía potencial que posee una partícula cargada cuando se encuentra en una posición, recordando que este valor depende de la posición de referencia que se tome. Esto da la expresión de la energía potencial $E_{p(r)}$ para una distancia de separación r . Resulta razonable elegir como valor cero de energía potencial aquel que tendría una carga que estuviera situada a una distancia infinita del origen del campo. La razón de este hecho es que la fuerza tiende a cero a medida que la distancia tiende a infinito. Por tanto se elige E_p nula para una distancia $r = \infty$. Así la expresión de la energía queda como:

Por tanto, la energía potencial de un sistema formado por dos cargas eléctricas puntuales es el trabajo que han de realizar las fuerzas del campo para separarlas hasta una distancia infinita.

La energía potencial eléctrica es una magnitud escalar cuya unidad en el S.I es el J y cuyo signo depende de los signos de las cargas:

- La energía potencial asociada a la interacción electrostática entre cargas del mismo signo es positiva.

Por tanto, como $W = - \Delta E_p = E_{pA} - E_{pB}$

- El trabajo realizado por la fuerza eléctrica para alejar cargas del mismo signo ($r_B > r_A$) es positivo. El propio campo realiza el trabajo de alejamiento por ser repulsiva la interacción.

- Por el contrario, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para acercar cargas del mismo signo ($r_B < r_A$) es negativo. Debemos realizar un trabajo en contra del campo.

- La energía potencia asociada a la interacción electrostática entre cargas de distinto signo es negativa.

Por tanto, como $W = - \Delta E_p = E_{pA} - E_{pB}$

- El trabajo realizado por la fuerza eléctrica para alejar cargas de distinto signo ($r_B > r_A$) es negativo. Debemos realizar un trabajo en contra del campo.

- Por el contrario, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica para acercar cargas de distinto signo ($r_B < r_A$) es positivo. Es el campo el que realiza el trabajo de acercamiento debido al carácter atractivo de la interacción.

La energía potencial de un sistema de más de dos partículas se calcularía calculando la energía potencial entre cada par de cargas y sumando algebraicamente los resultados obtenidos.

3.2.- Potencial eléctrico y superficies equipotenciales.-

a) Potencial eléctrico

La otra magnitud representativa del campo eléctrico es el potencial eléctrico. Se define el potencial en un punto de un campo eléctrico como la energía potencial que posee la unidad de carga positiva situada en ese punto.

$$V = E_p / q' = K q / r$$

Por tanto, el potencial en un punto es negativo si la carga que origina el campo es negativa y el potencial es positivo si la carga que origina el campo es positiva.

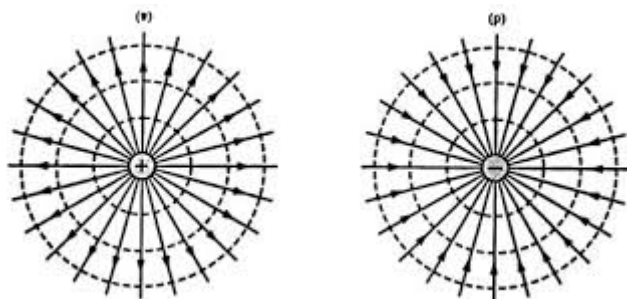
Como E_p y r son magnitudes escalares, el potencial eléctrico también será una magnitud escalar cuya unidad en el S.I es el J/C denominado voltio V.

Para calcular el potencial en un punto creado por varias cargas puntuales, según el principio de superposición, dicho potencial será la suma algebraica de los potenciales debidos a cada carga en dicho punto.

$$V = \sum V_i$$

b) Superficies equipotenciales

Todos los puntos que tienen el mismo valor de potencial conforman lo que se denomina superficie equipotencial, que serán superficies concéntricas con carga.



c) Diferencias de potencial y su relación con el trabajo.

Supongamos que una carga q' se desplaza en un campo eléctrico desde el punto A (potencial V_A) hasta el punto B (potencial V_B). Las energías potenciales que poseen en dichos puntos son E_{pA} y E_{pB} .

- Si la carga móvil q' es positiva y $V_A > V_B$, el trabajo es positivo, es decir, el trabajo es realizado por las fuerzas del campo que hacen que la carga se desplace espontáneamente del punto A al B (**las cargas positivas se desplazan espontáneamente en el sentido de los potenciales decrecientes**).

- Si la carga móvil q es negativa para que el trabajo sea positivo, $V_A < V_B$, es decir, **las cargas negativas se desplazan espontáneamente en el sentido de los potenciales crecientes.**

d) Relación entre campo eléctrico y potencial.-

Al definir el potencial en función de la energía potencial, se ha elegido como referencia para la misma $E_p=0$ para $r=\infty$. Por lo tanto, la posición de referencia para el potencial es también $r=\infty$, es decir, en puntos muy alejados de la distribución de carga el potencial V vale cero.

Si se representa por $E_{pB}-E_{pA}$ la diferencial de energía potencial eléctrica que experimenta una partícula con carga cuando se mueve del punto A al punto B, entonces la diferencia de potencial V_B-V_A entre dos puntos estará determinada por:

4.- Movimiento de partículas cargadas en el seno de un campo eléctrico uniforme

Si una partícula de masa m con una carga eléctrica positiva q se encuentra en un campo eléctrico de intensidad E , actúa sobre ella la fuerza eléctrica $F = q \cdot E$. Por tanto, experimentará una aceleración a en la dirección del vector E :

- a) Si la partícula tiene inicialmente una velocidad v_0 en la dirección del campo eléctrico uniforme, se moverá con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en la misma dirección.

El trabajo que realiza esa fuerza sobre la partícula cuando ésta se desplaza una distancia d es:

$$W = F \cdot d = q \cdot E \cdot d$$

Como consecuencia de este trabajo la partícula alcanza una velocidad v , de modo que la variación de energía cinética en ese trayecto es igual al trabajo realizado por el campo, entonces, aplicando el principio de conservación de la energía:

$$\Delta E_c = W = -\Delta E_p = q \cdot E \cdot d$$

De esto se concluye que si la carga es negativa, su velocidad irá disminuyendo hasta invertir su movimiento (al aumentar d). También se concluye que a igualdad de carga y velocidad inicial, alcanzan mayor velocidad las partículas más ligeras.

- b) Si la partícula tiene inicialmente una velocidad v_0 en dirección perpendicular al campo eléctrico uniforme, se moverá con un movimiento que será la composición de dos:
- Un movimiento rectilíneo uniforme con velocidad v_0 en dirección perpendicular al campo
 - Un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración a en la dirección del campo.

Si situamos el eje de abscisas en la dirección de v_0 y el eje de ordenadas en la dirección del campo, tendremos:

Ecuación que representa una parábola. Una partícula que se introduce perpendicularmente en un campo eléctrico uniforme describe una parábola.

5.- Analogías y diferencias entre campo gravitatorio y campo eléctrico

SEMEJANZAS	DIFERENCIAS
- Su expresión matemática es análoga. - Describen fuerzas que son proporcionales a la magnitud física que motiva la interacción: las masas en las fuerzas gravitatorias, las cargas en las fuerzas eléctricas. - En ambas leyes las fuerzas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. - Tanto las fuerzas gravitatorias como las fuerzas eléctricas son fuerzas centrales, es decir, actúan en la dirección de la recta que une las masas o las cargas respectivamente. - Las líneas de fuerza son abiertas y normales a las superficies equipotenciales. - Son campos conservativos.	- La fuerza gravitatoria está asociada a la masa, la fuerza eléctrica a la carga. - La fuerza gravitatoria es atractiva (solo hay un tipo de masa); la fuerza eléctrica puede ser atractiva o repulsiva (hay dos tipos de cargas). - La constante G no depende del medio; el valor de la constante K depende del medio en el que estén las cargas, es decir, el campo eléctrico depende del medio y el campo gravitatorio es universal. - El valor de G es muy pequeño frente a K: la interacción gravitatoria es mucho más débil que la eléctrica.

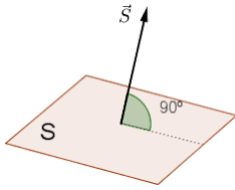
6.- Flujo del campo eléctrico. Teorema de Gauss. Aplicaciones del teorema de Gauss al cálculo de campos eléctricos.

Hasta ahora hemos estudiado el campo eléctrico creado por una carga eléctrica o una distribución discreta de cargas pero también tenemos distribuciones continuas de carga que crean campos eléctricos, por ejemplo, el campo creado por un hilo conductor o por una lámina cargada. Este problema se puede resolver a partir del teorema de Gauss.

6.1.- Flujo de campo eléctrico.-

El flujo del campo eléctrico es una medida del número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie dada. Este número de líneas de fuerza es proporcional a la intensidad de campo por lo que pueden relacionarse.

Toda superficie puede representarse mediante un vector $\vec{S}$ perpendicular a ella y cuyo módulo sea el área.



Si tenemos un campo eléctrico uniforme, el flujo es:

$$\Phi = \vec{E} \cdot \vec{S} \quad (\text{magnitud escalar ya que se define como el producto escalar de dos vectores})$$

Y su unidad, por tanto, es el Nm^2/C

Pero si el campo eléctrico no es uniforme, que es lo más corriente, tendremos que recurrir al análisis diferencial habitual, es decir, dividir la superficie considerada en elementos diferenciales de superficie dS cuyo carácter infinitesimal sea tal que podamos considerar que E a su través es prácticamente constante. Definimos entonces el flujo elementos a través de dS :

$$d\Phi = \vec{E} \cdot \vec{dS}$$

El flujo total de un campo eléctrico para toda la superficie será la integral:

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot \vec{dS}$$

La integral representa la suma de los flujos elementales extendida sobre toda la superficie.

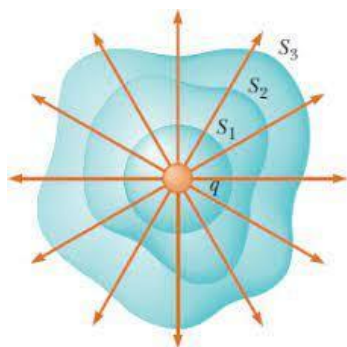
6.2.- Teorema de Gauss.-

Establece que el flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es independiente de la forma de la superficie e igual a la carga neta contenida en esa superficie dividida por ϵ_0 (permitividad del medio)

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{\text{neta}}}{\epsilon_0}$$

Por tanto, el teorema de Gauss relaciona el flujo a través de una superficie cerrada con la carga contenida en su interior.

Ejemplo:



Como el flujo es una medida de las líneas de campo que atraviesan una superficie, el número líneas de campo que atraviesan la superficie S_1 son las mismas que atraviesan la superficie S_2 y las mismas que atraviesan la superficie S_3 . Es decir, el flujo a través de esas tres superficies es $\frac{q}{\epsilon_0}$

6.3.- Aplicaciones del teorema de Gauss al cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones continuas de carga.

En algunas ocasiones resulta sencillo calcular el campo eléctrico creado por un sólido cargado utilizando el teorema de Gauss. El procedimiento para hacerlo es el siguiente:

- Se elige una superficie cerrada de área conocida (superficie gaussiana) de modo que el campo sea perpendicular a ella.
- Se evalúa el flujo a través de ella a partir de la expresión $\Phi = \int \vec{E} \cdot \vec{dS}$

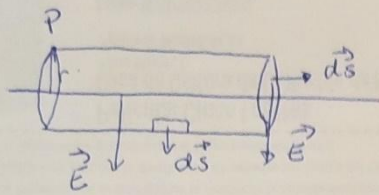
Se iguala el flujo obtenido a la expresión del teorema de Gauss $\Phi = \frac{Q_{\text{neto}}}{\epsilon_0}$

a) Campo eléctrico creado por un hilo conductor.-

Sea un hilo conductor infinitamente largo y cargado con una densidad eléctrica por unidad de longitud λ (C/m).

Para calcular el campo eléctrico creado por este conductor a una distancia "r" de él, vamos a trazar una superficie gaussiana de forma cilíndrica con el hilo de radio "r" y de longitud L. El flujo del campo a través de las bases es 0 ($\vec{E}$ y $\vec{dS}$ son perpendiculares, las líneas de campo no atraviesan las bases).

El flujo a través de la superficie del cilindro será igual solo al flujo a través de la superficie lateral:



$P \Rightarrow$ punto donde
queremos calcular
el campo creado
por el hilo.

$$\Phi = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{superficial}} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{S_L} E \cdot ds \cdot \cos 0^\circ = \int_{S_L} E \cdot ds$$

$$\overset{\substack{\uparrow \\ E \text{ es constante}}}{=} E \int ds = ES = E \cdot 2\pi r L \quad (1)$$

Como la superficie lateral del cilindro es $2\pi r L$

Aplicamos el teorema de Gauss:

$$\Phi = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2)$$

$$\text{Igualamos (1) y (2)} \Rightarrow E \cdot 2\pi r \cdot L = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{2\pi r L \epsilon_0} = \frac{\lambda L}{2\pi r L \epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}} \quad (*)$$

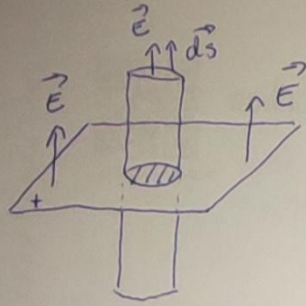
La carga total encerrada en el cilindro
será $\Rightarrow Q = \lambda L$.

(*) El E creado por un hilo conductor es
inversamente proporcional a la distancia del
hilo al punto.

b) Campo creado por una lámina cargada

Sea una lámina cargada con una densidad de carga eléctrica por unidad de superficie σ (C/m^2). Para calcular el campo eléctrico creado por esta lámina vamos a utilizar el teorema de Gauss.

Las líneas de campo son perpendiculares a la lámina. Como la lámina está cargada con carga repartida homogéneamente, no es necesario considerar la placa entera. Elegimos un círculo y una superficie que lo contenga, es decir, elegimos como superficie gaussiana un cilindro perpendicular a la lámina. El flujo a través de la superficie lateral del cilindro es cero ya que no hay ninguna línea de campo que la atravesase, por lo que el flujo total a través del cilindro será solo el flujo a través de las bases del cilindro.



$$\phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \int_{\text{sup lateral}} \vec{E} \cdot d\vec{s} + \int_{\text{sup bases}} \vec{E} \cdot d\vec{s} =$$

$$= 2 \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = 2 \int E \cdot dS = 2 E \cdot S \quad (1)$$

(como en las bases del cilindro $\vec{E}$ y $d\vec{s}$ forman un ángulo de 0°)

E es constante y se puede sacar de la integral.

Aplicamos el teorema de Gauss:

$$\phi = \frac{Q_{\text{entra}}}{\epsilon_0} \quad (2)$$

Igualamos (1) y (2)

$$2 E S = \frac{Q_{\text{entra}}}{\epsilon_0}$$

Como la lámina estebe cargada $\sigma = \frac{Q}{S}$

$$Q = \sigma \cdot S$$

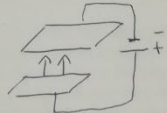
$$2 E \cdot S = \frac{\sigma \cdot S}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E = \frac{\sigma}{2 \epsilon_0}}$$

Se deduce que el campo eléctrico creado por una lámina cargada no depende de la distancia al plano, es decir, es uniforme.

7.- Condensador plano.

Condensador plano

Es un dispositivo formado por dos conductores cuyas cargas son iguales pero de signos opuestos.



La capacidad C de un condensador se define como el cociente entre la carga Q y la diferencia de potencial existente entre ellos.

$$C = \frac{Q}{V_B - V_A}$$

En el SI $\frac{C}{V} = \text{Faradio}$.

Como $\Delta V = E \cdot d \Rightarrow C = \frac{Q}{E \cdot d} \quad (*)$

El campo E creado por una lámina plana cargada es $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (Demostrado mediante teorema de Gauss)

Como tenemos dos placas, el campo en el interior de las mismas es $E = \frac{2\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (se suman $2E$ ya que los vectores $\vec{E}$ tienen el mismo sentido).

Por tanto:

$$(*) \quad C = \frac{Q}{E \cdot d} = \frac{Q}{\frac{\sigma}{\epsilon_0} \cdot d} = \frac{Q \cdot \epsilon_0}{\sigma \cdot d}$$

Como $\sigma = \frac{Q}{S} \Rightarrow \boxed{C = \frac{\sigma \cdot S \cdot \epsilon_0}{\sigma \cdot d} = \frac{\epsilon_0 \cdot S}{d}}$

La capacidad del condensador solo depende de su geometría, es decir, del área de las placas S y de la separación entre las mismas " d ".